



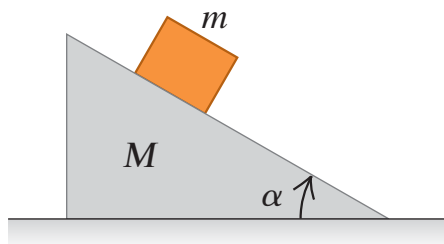
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
PROGRAMA DE POSGRADO EN FÍSICA – EXAMEN DE ADMISIÓN
MARTES 26 DE JULIO DE 2016 - 12:00 M

NOMBRE DEL ASPIRANTE: _____

El examen consta de doce (12) ítems: tres (3) de Mecánica Teórica, tres (3) de Teoría Electromagnética, tres (3) de Mecánica Cuántica y (3) de Termodinámica – Física Estadística. Usted debe responder sólo dos (2) ítems de cada materia. Si usted responde los tres (3) ítems de alguna de las materias, sólo se tendrán en cuenta los primeros dos (2) ítems resueltos. La solución del examen debe ser entregada o enviada por Email a la secretaría de posgrados de física en un tiempo no mayor a (24) horas. No olvide marcar con su nombre y numerar consecutivamente todas las hojas utilizadas en la solución del examen.

MECÁNICA TEÓRICA

1. Una partícula se mueve con aceleración constante $\mathbf{a} = \mathbf{a}_0$. Si la velocidad de la partícula en $t = 0$ es $\mathbf{v}_0$, con $\mathbf{v}_0 \times \mathbf{a}_0 \neq 0$, demuestre que la partícula se mueve en un plano determinado por los vectores $\mathbf{v}_0$ y $\mathbf{a}_0$, y que la trayectoria de la partícula es una parábola.
2. Una cuña de masa M descansa en una mesa horizontal sin fricción y un bloque de masa m se coloca sobre la cuña, como muestra la figura. Considere que no hay fricción entre el bloque y la cuña. Si el sistema se suelta del reposo, calcule la aceleración de la cuña y la aceleración del bloque.



3. Una partícula de masa m , sometida a la acción de la gravedad, está restringida a moverse sobre la superficie del paraboloide de revolución descrito, en coordenadas cartesianas (x, y, z) , mediante la ecuación $2z = x^2 + y^2$.
 - (a) Escriba la ecuación de la ligadura utilizando coordenadas cilíndricas (ρ, φ, z) y clasifíquela según sea holonoma o no-holonoma, reonoma o escleronoma.
 - (b) Escriba el Lagrangiano correspondiente para el movimiento de la partícula en las coordenadas generalizadas (ρ, φ) .
 - (c) Encuentre las ecuaciones del movimiento para la partícula en las coordenadas generalizadas (ρ, φ) .
 - (d) Determine las cantidades que se conservan e indique el significado físico de cada una de ellas.
 - (e) Demuestre que es posible que la partícula se mueva de tal manera que $\rho = \rho_0 = cte$. Encuentre, en este caso, el valor de $\dot{\varphi}$ y de la energía total de la partícula.

FÍSICA CUÁNTICA

1. Para una partícula confinada en un pozo de potencial rectangular infinito determine:
 - (a) Determine el conjunto de valores propios y funciones propias del Hamiltoniano de la partícula.

(b) Muestre que para la partícula en la caja infinita $\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$

2. Para el oscilador armónico cuántico se definen los operadores

$$a^\dagger = \frac{x}{\sqrt{2\hbar/(m\omega)}} - i \frac{p}{\sqrt{2m\omega\hbar}}$$

y

$$a = \frac{x}{\sqrt{2\hbar/(m\omega)}} + i \frac{p}{\sqrt{2m\omega\hbar}}$$

muestre que:

(a) El Hamiltoniano del oscilador armónico cuántico unidimensional se puede escribir como

$$H = \hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right)$$

(b) $[H, a^\dagger] = \hbar\omega a^\dagger$ y $[H, a] = -\hbar\omega a$

3. Considere un pozo infinito de potencial de la forma

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & |x| \geq a \\ \epsilon \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right), & |x| < a \end{cases}$$

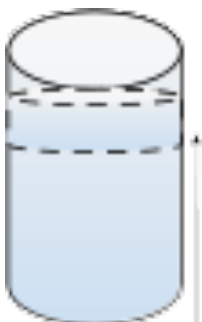
siendo $\epsilon \ll 1$, mediante teoría de perturbaciones calcule el corrimiento de energías a primer orden de los estados excitados del pozo infinito de potencial.

ELECTROMAGNETISMO

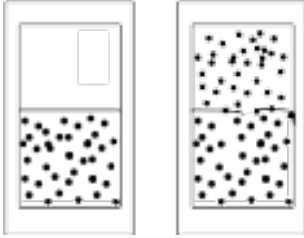
- Una distribución estática de carga produce un campo eléctrico radial $\mathbb{E} = A \frac{e^{-br}}{r} \mathbf{e}_r$, donde A y b son constantes. a) Cuál es la densidad de carga eléctrica? Haga un bosquejo. b) Cuál es la carga total Q ?
- Un cable cilíndrico de permeabilidad magnética μ lleva una corriente estacionaria I . Si el radio del cable es R , halle $\mathbb{B}$ y $\mathbb{H}$ dentro y fuera del cable.
- Se puede demostrar que el campo eléctrico dentro de una esfera dieléctrica que está dentro de un capacitor muy grande de placas paralelas es uniforme (magnitud y dirección de $\mathbb{E}_0$ son constantes). Si la esfera tiene radio R y constante dieléctrica $K_e = \epsilon/\epsilon_0$, halle $\mathbb{E}$ en un punto p sobre la superficie exterior de la esfera (use coordenadas polares). Determine la densidad de carga ligada en la superficie en el punto p .

TERMODINÁMICA Y FÍSICA ESTADÍSTICA

- Un cilindro vertical, de sección transversal A , contiene un volumen de aire V y está provisto de un pistón con masa m que puede moverse libremente. El pistón y las paredes del cilindro exhiben fricción despreciable y el cilindro completo se coloca en un baño a temperatura constante. La presión del aire exterior es p_0 . En equilibrio, el pistón está a una altura h sobre la base del cilindro. Después que el pistón se desplaza hacia arriba una cantidad $y \ll h$, a partir de la posición de equilibrio, se suelta y oscila verticalmente, calcule la frecuencia de estas oscilaciones con pequeña amplitud. (Expresa su respuesta en términos del módulo de volumen B del aire, A , y V)



2. Una caja térmicamente aislada está dividida en dos compartimientos, por una membrana, cada uno con volumen V . Inicialmente, un compartimiento contiene n moles de gas ideal a temperatura T , y el otro está vacío. Se rompe la membrana y el gas se expande hasta llenar los dos compartimientos. Calcule el cambio de entropía en este proceso de expansión libre.



3. Un objeto de masa m_1 , calor específico c_1 y temperatura T_1 se coloca en contacto con otro de masa m_2 , calor específico C_2 y temperatura $T_2 > T_1$. Como resultado, la temperatura del primer cuerpo aumenta a T y la segunda baja a T' . a) Calcule el cambio de entropía del sistema, ΔS . b) Muestre que el cambio de entropía, considerado como función de T , es máximo si $T = T'$, condición de equilibrio termodinámico. (Asuma que los calores específicos son constantes en los intervalos de temperatura considerados)